

DuocUC

ESCUELA DE INFORMÁTICA — ANALISTA PROGRAMADOR



FIRSTSTEP

PROYECTO DE PORTAFOLIO

Alexsander Rosales

Dairys Sanchez

Yael Nuñez

PROFESOR GUÍA: CRISTIAN MORENO SANHUEZA

(Mayo, 2026)

San Bernardo – Chile

1. Introducción al Proyecto

El presente documento constituye el Informe Final Consolidado del proyecto FirstTep, desarrollado en el marco de las asignaturas Fullstack III y Taller Aplicado de Programación (TPY 1101) de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de DuocUC, durante el semestre 2025.

Este informe integra la totalidad de la documentación producida a lo largo del ciclo de vida del proyecto: el documento de definición y planificación inicial, la documentación completa del sistema y el informe de evaluación final, con el propósito de constituir una fuente única, completa y coherente que refleje la evolución, decisiones técnicas y resultados del equipo.

FirstTep es una plataforma web orientada a estudiantes, jóvenes técnicos recién egresados y personas en búsqueda de su primera experiencia laboral o práctica profesional. La plataforma integra herramientas inteligentes para la creación automática de currículum vitae, la simulación de entrevistas laborales con retroalimentación, la búsqueda y postulación a ofertas de empleo, y la gestión de procesos de selección para empresas.

2. Planteamiento del Problema

2.1 Descripción de la Situación Actual

El mercado laboral actual presenta barreras estructurales significativas para los jóvenes sin trayectoria previa. Los algoritmos de selección en plataformas tradicionales priorizan la experiencia histórica, marginando a técnicos y profesionales recién egresados. Esta ineficiencia se agudiza al analizar el proceso de reclutamiento convencional, el cual opera bajo un flujo manual propenso a sesgos y demoras:

Recepción de currículums: acopio masivo de documentos en formatos heterogéneos sin estandarización.

Criba manual: revisión visual individual por parte de reclutadores, generando inconsistencias en la evaluación.

Gestión por correo: comunicación fragmentada y difícil de rastrear para el postulante.

Filtros arbitrarios: descarte de candidatos basado en la ausencia de palabras clave laborales en lugar de potencial técnico.

La persistencia de este modelo manual subutiliza el talento joven, limitando el acceso a prácticas y empleos iniciales debido a la carencia de herramientas de estandarización y evaluación de habilidades blandas.

2.2 Análisis de Causas y Efectos

El problema central identificado es la dificultad que enfrentan los jóvenes sin experiencia laboral para acceder al mercado del trabajo en Chile. Las principales causas son:

Falta de orientación profesional específica para perfiles júnior.

Ausencia de redes de contacto profesional en etapas tempranas.

Herramientas de búsqueda de empleo diseñadas para candidatos con experiencia previa.

Algoritmos de selección que penalizan la ausencia de historial laboral.

Los efectos directos sobre la organización y la sociedad son:

Alta tasa de desempleo juvenil en el tramo de 18 a 29 años.

Desaprovechamiento de talento técnico recién egresado por parte de las empresas.

Baja calidad de los currículums presentados por candidatos sin experiencia.

Procesos de reclutamiento ineficientes para empresas que buscan talento joven.

2.3 Procesos de Negocio Afectados

Los flujos de trabajo actuales que sufren un impacto negativo son:

Proceso de búsqueda de empleo (candidatos): sin herramientas adaptadas al perfil júnior, los jóvenes invierten tiempo excesivo en postular sin obtener retroalimentación.

Proceso de reclutamiento (empresas): la revisión manual de CVs sin estandarización genera sesgos y demoras en la contratación.

Proceso de orientación profesional: inexistente o fragmentado en plataformas actuales; los candidatos no reciben guía práctica sobre cómo prepararse para entrevistas.

Proceso de postulación y seguimiento: sin un sistema centralizado, tanto candidatos como empresas pierden visibilidad del estado de cada candidatura.

3. Objetivo del Proyecto

3.1 Propuesta de Solución

FirstTep propone una plataforma web que centraliza los procesos de búsqueda de empleo y reclutamiento. La inteligencia artificial se utiliza en dos módulos específicos: la generación de currículum vitae y la simulación de entrevistas. El resto de las funcionalidades corresponde a lógica de negocio tradicional, lo que garantiza simplicidad, confiabilidad y control del alcance.

Problema Identificado	Solución FirstTep
Currículum deficiente	Generación de CV con IA: el sistema construye el currículum a partir del perfil del usuario y lo descarga en PDF.
Poca preparación para entrevistas	Simulación de entrevistas con IA: genera preguntas y entrega retroalimentación personalizada.
Dificultad para filtrar candidatos	Filtros de búsqueda por carrera, modalidad, rubro y disponibilidad.
Sin plataforma centralizada	Gestión completa de postulaciones, estados y perfiles en un solo sistema unificado.
Barrera de entrada por experiencia	Sistema de matching basado en habilidades, educación e intereses, no en historial laboral.

3.2 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web que facilite el acceso al primer empleo y práctica profesional mediante herramientas inteligentes de creación de CV, orientación laboral, simulación de entrevistas y un sistema de matching automatizado basado en habilidades y perfil del usuario; optimizando además los procesos de búsqueda y reclutamiento para empresas mediante herramientas tecnológicas integradas en una única plataforma segura, escalable y desplegada en la nube.

3.3 Objetivos Específicos

Facilitar la inserción laboral de jóvenes profesionales y estudiantes técnicos sin experiencia previa.

Permitir la creación de perfiles laborales completos, destacando habilidades, intereses y formación académica.

Implementar un generador automático de currículum vitae con plantillas dinámicas y exportación a PDF mediante inteligencia artificial.

Desarrollar un simulador de entrevistas con preguntas generadas automáticamente mediante IA y retroalimentación al postulante.

Implementar un sistema de matching con cálculo de porcentaje de compatibilidad entre perfil del usuario y oferta laboral.

Habilitar un módulo para que empresas publiquen ofertas y gestionen sus postulaciones desde una única plataforma.

Garantizar métricas de calidad verificables en funcionalidad, rendimiento, usabilidad y seguridad.

Desplegar la plataforma en la nube (AWS) con pipelines CI/CD y contenedores Docker.

4. Alcance del Proyecto

4.1 Incluye

Registro e inicio de sesión seguro con autenticación JWT.

Creación y gestión de perfil: datos personales, habilidades técnicas y blandas, educación e intereses.

Generador automático de CV con inteligencia artificial (Ollama/LLaMA 3), plantillas dinámicas y exportación a PDF.

Publicación y postulación a empleos y prácticas por parte de empresas y usuarios.

Sistema de matching: cálculo de porcentaje de compatibilidad entre perfil y oferta.

Simulador de entrevistas laborales con preguntas generadas por IA y retroalimentación.

Búsqueda de ofertas con filtros manuales por rubro, modalidad, ubicación y tipo de contrato.

Panel de empresa: gestión de ofertas, revisión de candidatos y actualización de estados.

Administración del sistema: gestión de usuarios, roles y moderación de contenido.

Despliegue en la nube AWS con Docker y CI/CD mediante GitHub Actions.

4.2 No Incluye

Integración con plataformas bancarias o sistemas de pago en línea.

Aplicación móvil nativa (el alcance es exclusivamente web).

Modelos de lenguaje de gran escala en producción (se utiliza Ollama con modelos locales livianos).

Recomendaciones automáticas basadas en machine learning (previstas para versiones futuras).

5. Requerimientos del Proyecto

5.1 Historias de Usuario (Backlog Ágil)

ID	Actor	Historia de Usuario
HU-01	Postulante	Como usuario recién egresado, quiero que la plataforma genere mi currículum automáticamente con IA para postular rápidamente sin tener que diseñarlo desde cero.
HU-02	Postulante	Como estudiante, quiero simular entrevistas con IA para recibir retroalimentación y mejorar mis respuestas antes de una entrevista real.
HU-03	Postulante	Como usuario, quiero buscar empleos usando filtros por rubro y modalidad para encontrar ofertas que se ajusten a mis estudios y disponibilidad.
HU-04	Empresa	Como empresa, quiero publicar ofertas laborales con requisitos específicos para que los postulantes puedan encontrarlas fácilmente.
HU-05	Empresa	Como empresa, quiero revisar los perfiles de quienes postularon a mis ofertas y filtrarlos por carrera o disponibilidad.
HU-06	Administrador	Como administrador, quiero gestionar usuarios, roles y moderar el contenido de la plataforma para garantizar la calidad del servicio.
HU-07	Postulante	Como joven sin experiencia, quiero completar un perfil profesional completo destacando mis habilidades, estudios e intereses.
HU-08	Empresa	Como empresa, quiero recibir recomendaciones de candidatos compatibles con mis ofertas para agilizar la selección de talento.

5.2 Reglas de Negocio

Regla	Descripción
RN-01	Un usuario solo puede registrarse con un correo electrónico único en el sistema.
RN-02	Las empresas deben contar con una cuenta validada para publicar ofertas.
RN-03	Solo los usuarios registrados y autenticados pueden postular a ofertas laborales.
RN-04	Las empresas solo pueden publicar ofertas estando debidamente autenticadas.
RN-05	Los postulantes pueden ver las ofertas disponibles sin filtros automáticos; la búsqueda se realiza mediante filtros manuales.
RN-06	Las empresas pueden revisar postulantes aplicando filtros definidos manualmente.
RN-07	Todas las contraseñas serán almacenadas de forma cifrada con bcrypt; no se guarda texto plano.
RN-08	Los usuarios podrán recuperar su contraseña exclusivamente a través del correo electrónico registrado.

Regla	Descripción
RN-09	Toda ruta privada requiere token JWT válido y rol permitido para el recurso solicitado.
RN-10	El sistema de matching calcula compatibilidad en base a habilidades, educación e intereses, no a experiencia laboral previa.

6. Marco Metodológico

6.1 Identificación del Ciclo de Vida del Software

El proyecto adopta un ciclo de vida ágil iterativo e incremental, fundamentado en la metodología Scrum. Esta elección se justifica por la naturaleza exploratoria del proyecto: las funcionalidades de IA (generación de CV y simulación de entrevistas) requieren ciclos cortos de validación, retroalimentación temprana y capacidad de ajuste continuo. Un ciclo cascada habría generado riesgos altos de integración tardía entre el módulo de IA y el resto del sistema.

6.2 Marco de Trabajo Scrum

Se utiliza la metodología ágil Scrum, dividiendo el desarrollo en 8 sprints de dos semanas. El equipo se organiza en tres fases: (1) Diseño y planificación, (2) Desarrollo e integración, y (3) Pruebas y despliegue. Las reuniones de sincronización se realizan semanalmente

Evento Scrum	Frecuencia	Duración	Objetivo
Sprint Planning	Inicio de cada sprint	2 horas	Planificar tareas del sprint
Daily Scrum	Diaria	15 minutos	Sincronización del equipo
Sprint Review	Final de cada sprint	1 hora	Demostración de entregables
Sprint Retrospective	Final de cada sprint	30 minutos	Mejora del proceso

6.3 Patrón de Diseño Adoptado

La arquitectura de FirsTep sigue el patrón cliente-servidor con separación clara de capas, complementado con Feature-Sliced Design en el frontend. En el contexto de Fullstack III se contempla una arquitectura de microservicios donde cada dominio funcional opera como servicio independiente (Auth, Perfil, CV, Matching, Simulador). Este patrón facilita la escalabilidad y el mantenimiento independiente de cada módulo.

6.4 Stack Tecnológico

Elemento Tecnológico	Nombre	Justificación	Factibilidad Técnica
IDEs	VS Code	Soporte TypeScript nativo, extensiones para React y Node.js, integración con GitHub.	Alta
Lenguaje de Programación	TypeScript	Tipado estático que reduce errores en tiempo de desarrollo y mejora la mantenibilidad.	Alta
Framework Frontend	React 19 + Vite	SPA moderna con recarga instantánea y build optimizado para iteración ágil.	Alta
Framework Backend	Express.js	Entorno liviano ideal para APIs REST, rápido de configurar y compatible con npm.	Alta
Gestor de Dependencias	npm / pnpm	Ecosistema estándar de Node.js con amplia compatibilidad.	Alta
Plataforma Cloud	AWS (EC2, RDS, S3)	Infraestructura confiable con soporte para Docker y CI/CD vía GitHub Actions.	Alta
Ambientes y Contenedores	Docker / Docker Compose	Contenedorización de microservicios para portabilidad y consistencia entre entornos.	Alta
CI/CD	GitHub Actions	Pipeline de despliegue automático al hacer push en rama main.	Alta
Ambiente de Calidad	Postman / Jest	Prueba y validación de endpoints REST; pruebas unitarias de lógica backend.	Alta

Elemento Tecnológico	Nombre	Justificación	Factibilidad Técnica
Base de Datos	PostgreSQL (Supabase)	Motor relacional con Row Level Security, alta confiabilidad y esquema fuertemente tipado.	Alta
Repositorios de Código	GitHub (monorepo)	Control de versiones con flujo GitFlow y pull requests.	Alta
Gestión de Tareas	Trello	Tablero Kanban por sprint para seguimiento de tareas del equipo.	Alta
IA / LLM	Ollama + LLaMA 3	Modelo local que garantiza privacidad de datos sin enviar información a servicios externos.	Media-Alta

Análisis de viabilidad técnica: el stack seleccionado es completamente compatible entre sí. React/Vite consume la API REST de Express mediante Axios; Express se conecta a PostgreSQL vía Drizzle ORM/Prisma; Ollama corre en un contenedor Docker separado y es consumido desde el frontend mediante un proxy configurado en Vite. Todo el stack es desplegable en AWS EC2 con Docker Compose y CI/CD vía GitHub Actions.

7. Organización y Dirección del Proyecto

7.1 Stakeholders Identificados

Stakeholder	Tipo	Interés / Expectativa
Jóvenes postulantes (18-29 años)	Usuario final	Acceder a su primer empleo con herramientas de orientación y preparación.
Empresas medianas (RRHH)	Usuario final	Reclutar talento joven de forma eficiente con filtros y matching.
Administradores del sistema	Usuario interno	Gestionar y moderar la plataforma garantizando calidad del contenido.
Equipo de desarrollo	Interno	Entregar una plataforma funcional, escalable y dentro del alcance académico.
DuocUC (Institución)	Patrocinador	Evaluación académica del proyecto; validar competencias técnicas del equipo.
Profesor Guía (Cristian Moreno)	Supervisor	Orientar el desarrollo y evaluar entregables según rúbrica definida.

7.2 Roles del Proyecto

Rol	Integrante(s)	Responsabilidades
Scrum Master / Líder	Alexsander Rosales	Organización del equipo, gestión de impedimentos, control de avances y comunicación con el profesor.
Analista Funcional / DBA	Dairys Sánchez Olmedo	Análisis funcional, gestión de base de datos, diseño UX/UI en Figma.
Backend / DevOps / IA	Yael Nuñez Quintero	Desarrollo backend (Node.js/Express), DevOps (Docker, GitHub Actions, AWS) e integración del módulo de IA con Ollama.
Frontend / QA	Alexsander Rosales / Equipo	Desarrollo frontend (React/Vite/TypeScript) y pruebas QA/funcionales con Postman.

7.3 Plan de Trabajo — Cronograma de Sprints

Sprint	Período	Objetivo Principal	Entregables Esperados
S1	11 abr – 25 abr	Definición, setup y arquitectura	Documento de proyecto, repositorios, Docker Compose base, estructura de microservicios.
S2	26 abr – 09 may	Auth Service + Perfil de Usuario	API de autenticación funcional (JWT + bcrypt), CRUD de perfil, pruebas con Postman.
S3	10 may – 23 may	Generador de CV	Generación dinámica de CV con IA, exportación a PDF, integración con perfil.
S4	24 may – 06 jun	Trabajo / Postulaciones	CRUD de ofertas laborales, flujo de postulación, estados de candidatura.
S5	07 jun – 20 jun	Matching Service	Algoritmo de matching, cálculo de porcentaje, tablas intermedias, recomendaciones.
S6	21 jun – 04 jul	Simulador de Entrevistas + Frontend	Simulador operativo con streaming, integración inicial del frontend React.
S7	05 jul – 18 jul	Integración completa y QA	Sistema integrado end-to-end, pruebas funcionales, corrección de bugs.

Sprint	Período	Objetivo Principal	Entregables Esperados
S8	19 jul – 08 ago	Pulido y presentación final	UI refinada, documentación actualizada, preparación de la defensa.

7.4 Indicadores de Seguimiento

Indicador	Herramienta	Frecuencia
Tareas completadas vs. planificadas	GitHub Projects (Kanban)	Diaria (Daily Scrum)
Estado de endpoints	Postman Collections	Por sprint
Bugs y deuda técnica abiertos	GitHub Issues	Semanal
Avance de integración frontend-backend	Revisión manual en entorno local	Por sprint

8. Diseño de la Solución

8.1 Visión de la Situación Futura

Tras la implementación de FirstTep, los jóvenes en búsqueda de su primer empleo contarán con una plataforma unificada que elimina las barreras de entrada al mercado laboral. Los candidatos podrán generar un CV profesional en minutos, simular entrevistas con retroalimentación de IA, y postular a ofertas con un sistema de matching que valora sus habilidades reales por sobre la experiencia previa.

Las empresas, por su parte, dispondrán de un panel de gestión que centraliza las postulaciones recibidas, permite filtrar candidatos por competencias y hace visible el porcentaje de compatibilidad con cada oferta publicada. El resultado es un ecosistema de empleabilidad juvenil más justo, eficiente y basado en el potencial real de cada candidato.

8.2 Arquitectura de la Solución

FirstTep adopta una arquitectura cliente-servidor con separación clara entre frontend, backend y capa de datos. El flujo principal es: Usuario → Frontend React (SPA) → API REST Node.js → Base de Datos PostgreSQL. Los módulos de IA (generación de CV y simulación de entrevistas) se consumen desde el frontend a través del backend como servicios independientes mediante Ollama.

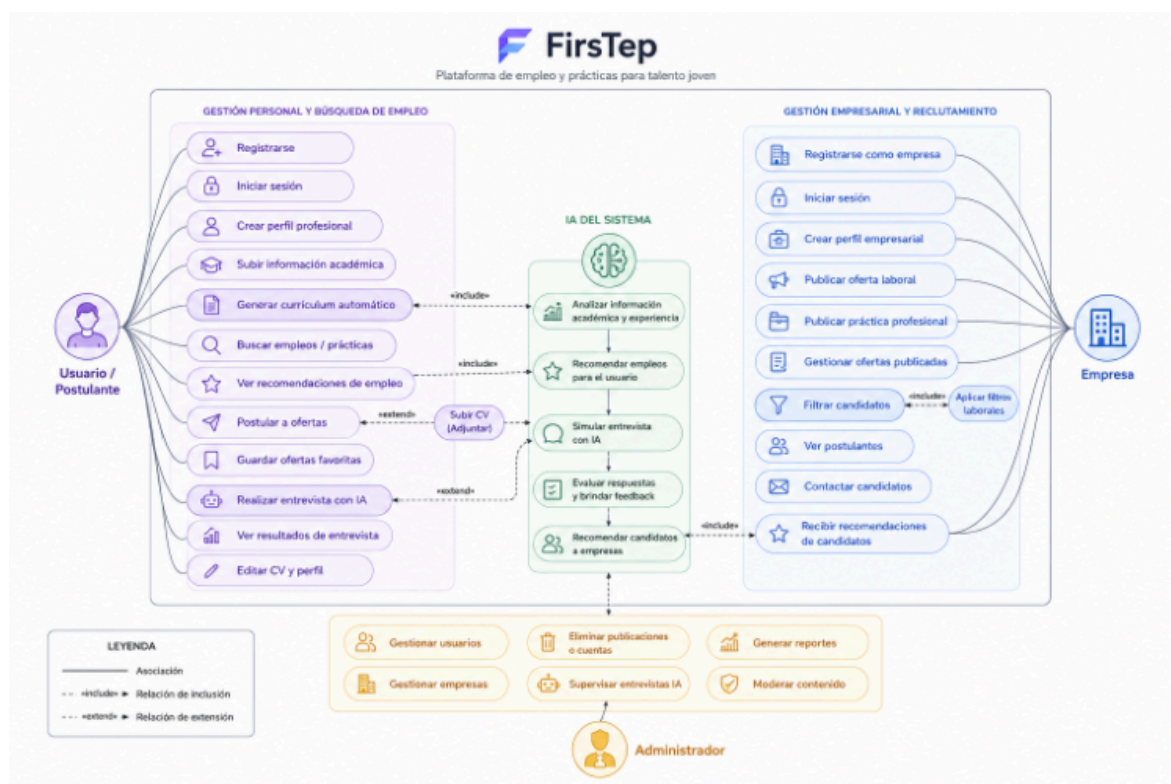
Contenedor	Tecnologías	Puerto	Responsabilidad
Frontend SPA	React + Vite + TypeScript	5173	Interfaz, enrutamiento, estado y proxy /ollama/*.
Ollama API	Ollama (LLaMA 3)	11434	IA local para chat, CV y simulación de entrevistas.
Backend API	Node.js + Express.js	3000	Autenticación, lógica de negocio, CRUD y JWT.
Base de Datos	PostgreSQL (Supabase)	54322	Persistencia relacional con Row Level Security.
localStorage	Web Storage API	—	Sesión, chats, entrevistas y preferencias del cliente.

8.3 Seguridad de la Solución

Capa	Medida de Seguridad
Autenticación	JSON Web Tokens (JWT) con tiempo de expiración configurable y validación en cada solicitud.
Contraseñas	Almacenamiento exclusivo con hash bcrypt; ninguna contraseña en texto plano.
Autorización	Protección de rutas por rol: administrador, empresa y postulante. Rutas no autorizadas redirigen a /unauthorized.
Validación de inputs	Validaciones en el backend para prevenir inyección de datos maliciosos (XSS, SQL injection).
Sesiones	Manejo seguro con cierre automático por inactividad; logout elimina la sesión de localStorage.
Comunicación	Toda comunicación entre cliente y servidor utiliza TLS/HTTPS en el entorno de producción.
RLS	Row Level Security en PostgreSQL/Supabase para control de acceso a nivel de fila.

8.4 Vistas del Diseño de Solución

8.4.1 Vista de Escenarios — Casos de Uso



FirsTep cuenta con tres actores principales: Usuario/Postulante (recién egresado o que busca práctica), Empresa (organización que busca candidatos) y Administrador (gestor del sistema).

Relaciones include principales:

- Crear CV automático → incluye → Analizar información académica y experiencia.
- Simulación de entrevistas → incluye → Evaluar respuestas y brindar feedback con IA.
- Ver recomendaciones → incluye → Analizar CV y perfil del usuario.
- Filtrar candidatos → incluye → Aplicar filtros laborales definidos.

Relaciones extend principales:

- Postular a ofertas → extiende → Subir CV (Adjuntar).
- Realizar entrevista con IA → extiende → Simular entrevista con IA.
- Publicar oferta → extiende → Recomendar candidatos a empresas.
- Completar onboarding → extiende → Generar CV automático.

8.4.2 Vista Lógica — Modelo de Datos

El modelo de datos contempla las entidades principales del dominio, persistidas en PostgreSQL (Supabase en producción):

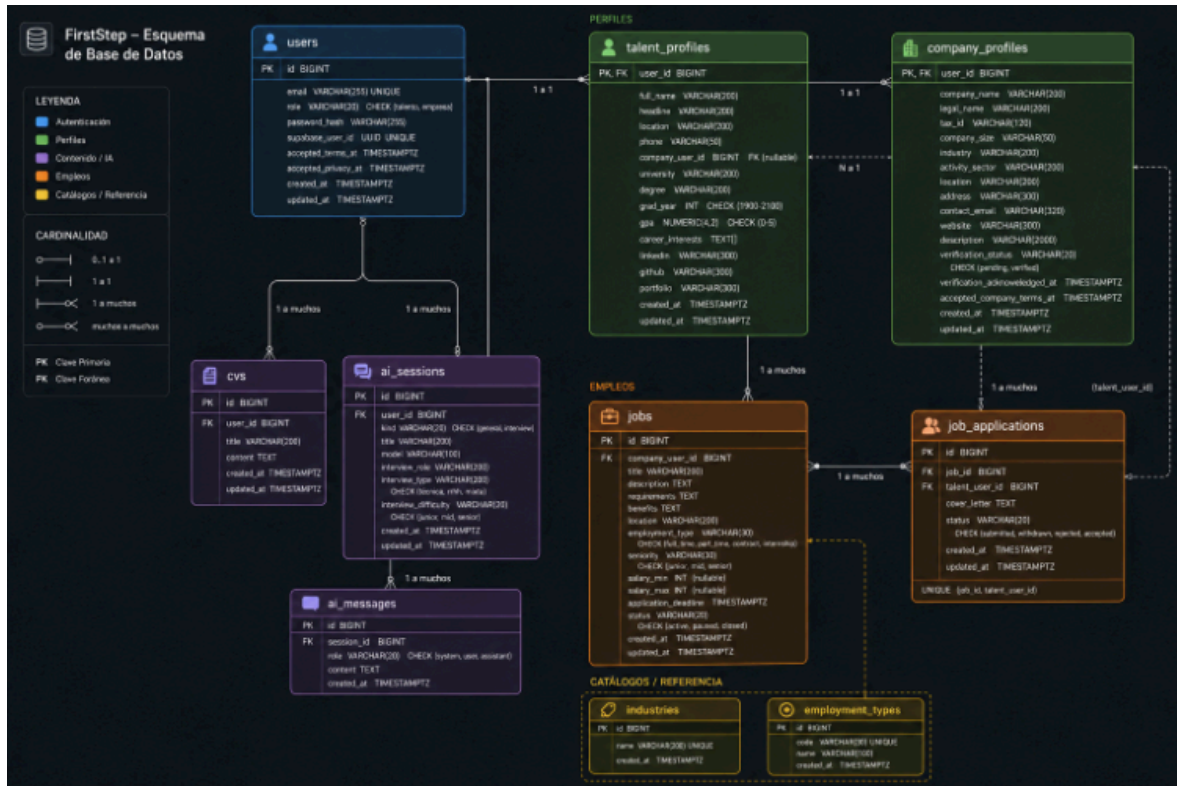
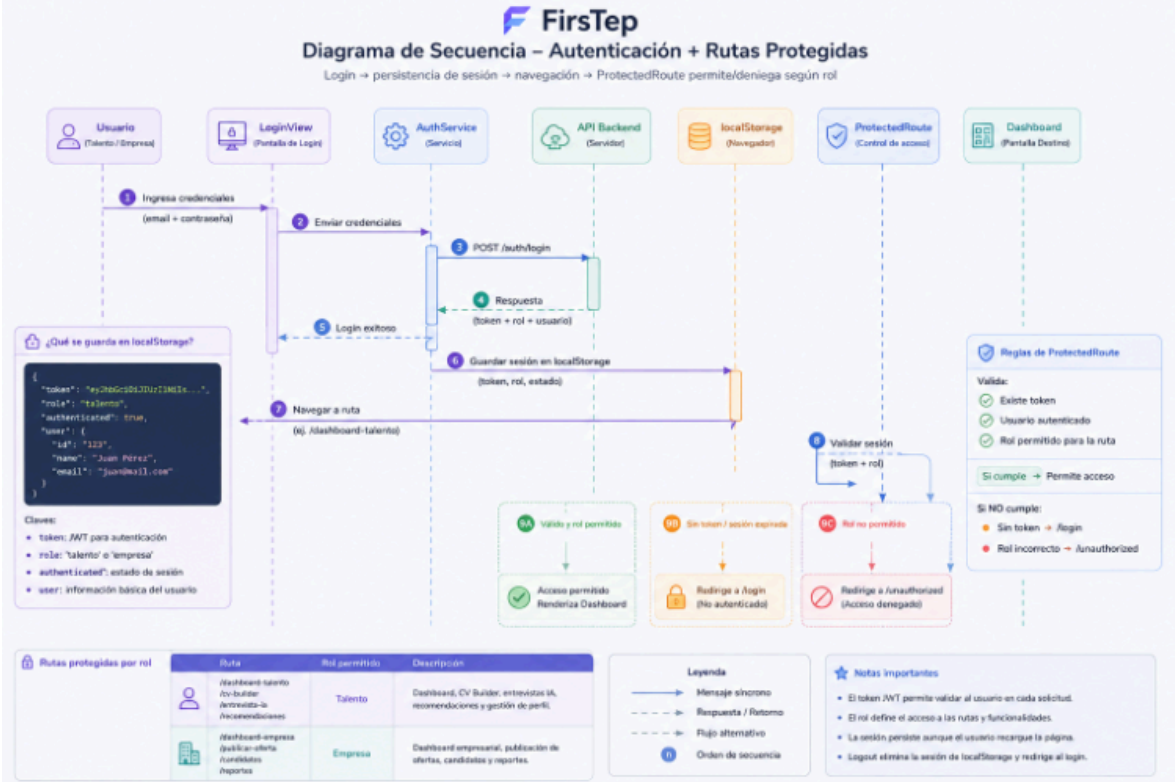


Tabla	Atributos Principales	Descripción
usuarios	id_usuario, nombre, apellido, correo, contraseña, rol, fecha_registro	Credenciales de acceso y datos básicos del usuario.
empresas	id_empresa, nombre_empresa, correo, descripcion, rubro, logo	Información de empresas registradas.
perfiles	id_perfil, id_usuario (FK), descripcion, educacion, video_url	Información profesional extendida del postulante.
habilidades	id_habilidad, nombre, tipo	Catálogo centralizado de competencias técnicas y blandas.
empleos	id_empleo, titulo, empresa, descripcion, modalidad, sueldo	Ofertas publicadas por las empresas.
postulaciones	id_postulacion, id_usuario (FK), id_oferta (FK), estado, fecha	Vínculo entre usuarios y empleos; rastrea el estado de candidatura.

Tabla	Atributos Principales	Descripción
matches	id_match, id_usuario (FK), id_empleo (FK), porcentaje	Porcentaje de compatibilidad calculado para cada par usuario-empleo.
entrevistas	id_entrevista, id_usuario (FK), preguntas_json, puntaje, retroalimentacion	Sesiones de simulación y su evaluación.

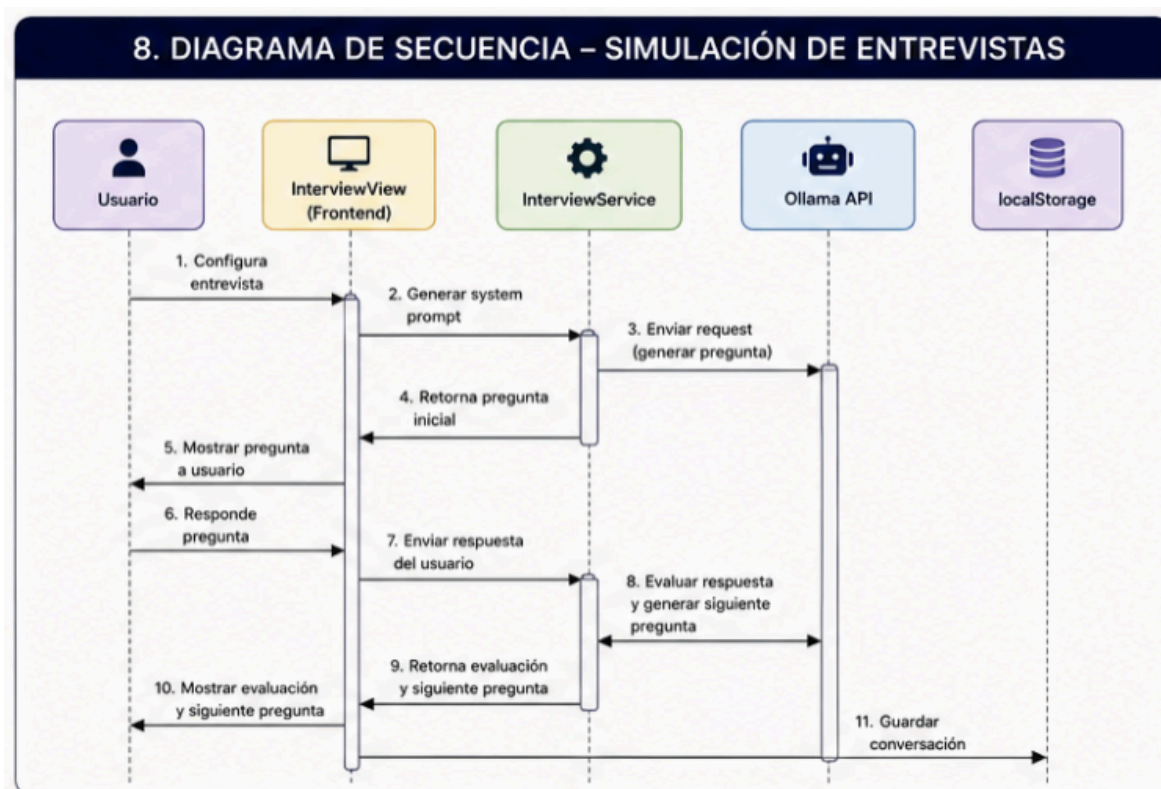
Las tablas intermedias `USR_HABIL` (usuario_habilidad) y `EMP_HABIL` (empleo_habilidad) son el pilar del Matching Service: permiten comparar directamente los conjuntos de habilidades del usuario con las requeridas por el empleo

El flujo de autenticación sigue la secuencia: Ingreso de credenciales → POST /auth/login → Validación y generación de token JWT → Persistencia en localStorage → Navegación protegida por rol. El ProtectedRoute válida existencia del token y rol permitido; sin token redirige a /login; con rol incorrecto redirige a /unauthorized.



8.4.4 Vista de Proceso — Flujo de Simulación de Entrevistas

El flujo de simulación de entrevistas opera mediante streaming NDJSON: el usuario configura el tipo de entrevista → InterviewService construye el prompt del sistema para Ollama → se envía la solicitud → Ollama responde con preguntas en tiempo real → el usuario responde → Ollama evalúa y genera la siguiente pregunta → la sesión completa se guarda en localStorage.



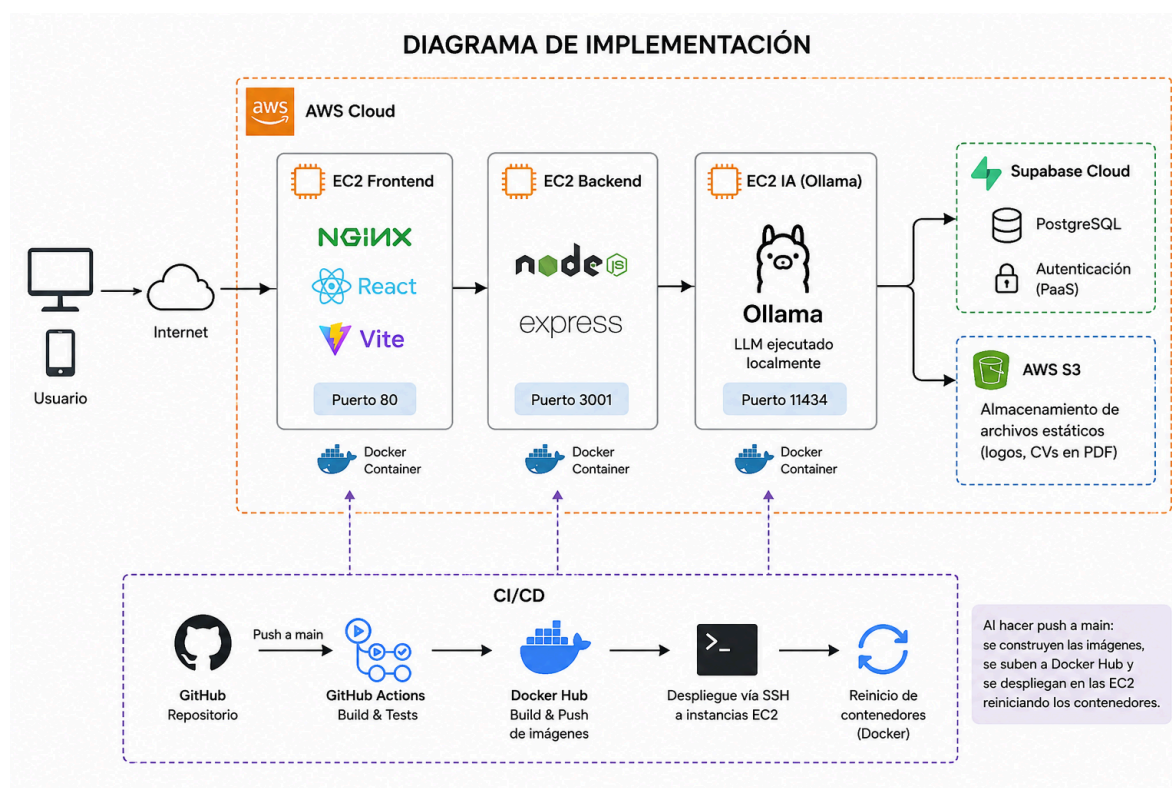
8.4.5 Vista de Implementación — Microservicios

Microservicio	Responsabilidades Principales
Auth Service	Registro e inicio de sesión, generación y validación de tokens JWT, cifrado bcrypt.
Perfil de Usuario	Datos personales, habilidades técnicas y blandas, historial educativo, intereses.
Generador de CV	Generación automática de CV desde perfil, soporte de plantillas, exportación a PDF.
Trabajo / Postulaciones	Publicación de ofertas, postulación de usuarios, seguimiento de candidaturas.
Matching Service	Comparación de perfil vs. oferta, cálculo de compatibilidad, recomendaciones.

Microservicio	Responsabilidades Principales
Simulador de Entrevistas	Banco de preguntas, análisis de respuestas, retroalimentación textual con IA.

8.4.6 Vista de Despliegue — AWS Cloud

Componente	Configuración y Detalles
EC2 Frontend	Nginx, React y Vite en puerto 80.
EC2 Backend	Node.js y Express en puerto 3001.
EC2 IA (Ollama)	LLM ejecutado localmente en puerto 11434.
Supabase Cloud	PostgreSQL y gestión de Autenticación (PaaS).
AWS S3	Almacenamiento de archivos estáticos (logos, CVs en PDF).
CI/CD	GitHub Actions + Docker Hub; despliegue vía SSH con reinicio de contenedores al hacer push a main.



9. Configuración de Entornos, Servidores y Continuidad

9.1 Arquitectura Aplicativa de Servidores

La solución opera con tres instancias EC2 en AWS dentro de una VPC (Virtual Private Cloud), más los servicios gestionados de Supabase Cloud (PaaS). La separación de instancias garantiza aislamiento de responsabilidades y facilita el escalado independiente de cada capa.

Servidor	Entorno	Tecnología	Descripción
EC2 Frontend	Producción	Nginx + React	Sirve el build estático de la SPA. Puerto 80/443.
EC2 Backend	Producción	Node.js + Express	Expone la API REST. Puerto 3001. Conectado a Supabase.
EC2 IA	Producción	Docker + Ollama	LLM local en puerto 11434. Acceso solo desde EC2 Backend.
Local Dev	Desarrollo	Docker Compose	Frontend :5173, Backend :3001, Ollama :11434.

Nota sobre AWS Academy: dado que el proyecto utiliza AWS Academy para el despliegue en la nube, las IPs públicas de las instancias EC2 deben actualizarse en los secrets de GitHub Actions cada vez que se reinicia el laboratorio.

9.2 Gestión de Datos y Continuidad

9.2.1 Protección y Privacidad de los Datos

- Row Level Security (RLS) en PostgreSQL/Supabase: cada fila de datos es accesible solo para el usuario propietario o rol autorizado.
- Cifrado de contraseñas con bcrypt: ninguna contraseña se almacena en texto plano.
- Tokens JWT con expiración configurable: la sesión se invalida automáticamente.
- El asistente de IA usa LLaMA 3 ejecutado localmente mediante Ollama, garantizando privacidad de datos al no enviar información a servicios externos.

9.2.2 Estrategia de Backup

- Supabase Cloud realiza backups automáticos diarios de la base de datos PostgreSQL.
- Los archivos estáticos (logos, CVs en PDF) almacenados en AWS S3 están versionados con políticas de retención de 30 días.
- El repositorio de código en GitHub actúa como respaldo distribuido del código fuente.

9.2.3 Procedimiento de Restauración (Rollback)

- Ante falla en producción: revertir el pipeline de CI/CD a la imagen Docker anterior en Docker Hub.
- Restauración de BD: descargar backup automático de Supabase y restaurar mediante pgRestore.

- Rollback de EC2: relanzar la instancia con la AMI (snapshot) del estado anterior.

10. Plan de Calidad

10.1 Definiciones de Calidad del Proyecto

El equipo adopta los siguientes lineamientos de calidad de desarrollo bajo metodología Scrum:

- Definition of Done (DoD): una historia de usuario se considera completada cuando el código está revisado mediante pull request, las pruebas funcionales con Postman pasan sin errores, la funcionalidad está integrada al branch main y la documentación técnica está actualizada.
- Cada sprint incluye una sesión de Sprint Review donde el equipo valida que los entregables cumplen con los criterios de aceptación definidos en el Sprint Planning.
- Los bugs críticos detectados en Sprint Review bloquean el cierre del sprint hasta su resolución.

10.2 Plan de Pruebas

ID	Caso de Prueba	Descripción	Tipo	Estado
PF-01	Registro de Usuario	Verificar que un nuevo usuario se registra correctamente con correo único.	Funcional	APROBADO
PF-02	Autenticación JWT	Verificar que el token se genera y las rutas protegidas rechazan tokens inválidos.	Funcional	APROBADO
PF-03	Recuperación de Contraseña	Verificar que se envía correo de recuperación y el link funciona correctamente.	Funcional	APROBADO
PF-04	Generación de CV	Verificar que el PDF contiene todos los datos del perfil sin omisiones.	Funcional	APROBADO
PF-05	Postulación a oferta	Verificar que la postulación se registra en menos de 2 segundos.	Rendimiento	APROBADO
PF-06	Matching de habilidades	Verificar que el porcentaje se calcula correctamente para al menos el 95% de pares.	Integración	APROBADO

ID	Caso de Prueba	Descripción	Tipo	Estado
PF-07	Streaming IA entrevista	Verificar que la primera respuesta del chat aparece en menos de 2 segundos.	Rendimiento	APROBADO
PF-08	Sanitización de inputs	Verificar que los formularios rechazan entradas con patrones XSS e inyección SQL.	Seguridad	APROBADO

10.3 Métricas de Calidad

Funcionalidad

- Registro de usuarios: proceso completado sin errores en el 100% de los casos válidos.
- Autenticación JWT: token generado y validado en cada login exitoso.
- Generación de CV: el PDF contiene todos los datos del perfil sin omisiones ni errores de formato.
- Matching: porcentaje de compatibilidad calculado correctamente para al menos el 95% de los pares usuario-empleo.

Rendimiento

- Carga inicial: la aplicación carga en menos de 3 segundos en una conexión estándar.
- Respuesta de API: los endpoints responden en menos de 500 ms bajo condiciones normales.
- Generación de PDF: el CV se genera y descarga en menos de 5 segundos.
- Streaming IA: la primera respuesta del chat comienza a mostrarse en menos de 2 segundos.

Usabilidad

- Un usuario nuevo completa su perfil sin ayuda en menos de 10 minutos.
- El usuario identifica empleos recomendados y estado del CV en menos de 30 segundos.
- La interfaz respeta estándares de contraste WCAG AA y navegación por teclado.

10.4 Correcciones y Mejoras Aplicadas

Durante el proceso de QA se identificaron y resolvieron las siguientes mejoras:

- Mejora en la validación de campos de correo electrónico: se implementó validación de formato RFC 5322 en el frontend y backend.
- Optimización de mensajes de error: los mensajes de error en formularios se redactaron en lenguaje usuario-friendly, sin exponer detalles técnicos del servidor.
- Corrección en el flujo de recuperación de contraseña: se añadió expiración de 1 hora al token de recuperación.
- Mejora de rendimiento en el Matching Service: se optimizaron las consultas SQL con índices en las tablas intermedias USR_HABIL y EMP_HABIL.

11. Conclusion

El desarrollo de FirstTep permitió al equipo llevar a la práctica, de forma integrada, los conocimientos adquiridos durante la formación: diseño de APIs REST, desarrollo frontend con React, gestión de bases de datos relacionales, despliegue en la nube y trabajo colaborativo bajo metodología Scrum.

El mayor desafío técnico fue la integración del módulo de inteligencia artificial con Ollama/LLaMA 3, particularmente el manejo del streaming NDJSON en tiempo real y la configuración del proxy en Vite para evitar problemas de CORS en desarrollo. Su resolución fortaleció las competencias del equipo en arquitecturas asíncronas y comunicación entre servicios.

La metodología Scrum demostró ser adecuada para este tipo de proyecto: los sprints cortos permitieron detectar problemas de integración de manera temprana, especialmente entre el backend Node.js y la base de datos PostgreSQL gestionada por Supabase. Sin embargo, la coordinación entre tres integrantes con roles superpuestos exigió mayor comunicación de la inicialmente planificada.

En términos de calidad, los ocho casos de prueba funcionales definidos fueron aprobados, y las métricas de rendimiento establecidas — tiempo de carga, respuesta de API y generación de CV — se cumplieron dentro de los criterios de aceptación.

Como lección principal, el equipo concluye que acotar el uso de IA a funcionalidades donde realmente aporta valor — en lugar de aplicarla de forma transversal — fue una decisión correcta que mantuvo el proyecto dentro del alcance y lo hizo entregable en el tiempo disponible.